MODULE

Conception des tableaux de bord à l'aide des outils de visualisation

TRAVAUX PRATIQUES N°1

Connecter et nettoyer des données avec Power Query (Power BI)

Formateur : **KHERIMICHE Abdelkarim**

Nom et prénom _____ **Groupe** _____ **Date** _____

1. Fiche signalétique

Élément	Détail
Compétence visée	Préparer des données fiables à partir de sources hétérogènes en vue de leur analyse
Durée	4 heures (dont 20 min de débriefing)
Modalité	Travail individuel, avec entraide autorisée lors des mises en commun
Prérequis	Bases d'Excel ; Power BI Desktop installé
Ressources	**Ventes_TechMaroc_2025.xlsx** et **Produits.csv** (fournis par le formateur)
Livrables	Un fichier **TP1_NomPrenom.pbix** avec des requêtes propres et nommées, et le journal de nettoyage (annexe B) complété tout au long du TP

2. Objectifs opérationnels

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

1. vous connecter à une source Excel (plusieurs feuilles) et à une source CSV ;
2. diagnostiquer la qualité des données avec les outils de profilage de Power Query ;
3. appliquer au moins 10 transformations de nettoyage (types, espaces, casse, doublons, valeurs manquantes, fractionnement, remplissage…) ;
4. combiner des requêtes par **ajout** (append) et par **fusion** (merge) ;
5. créer une colonne calculée simple et charger un modèle propre.

3. Mise en situation professionnelle

Votre mission

Vous venez d'être recruté(e) comme **assistant(e) data** chez **TechMaroc SARL**, distributeur de matériel informatique présent dans 6 villes du Maroc. La direction commerciale souhaite un tableau de bord des ventes du 1er semestre 2025.

Le service informatique vous transmet deux extractions brutes de l'ERP (T1 et T2) et le catalogue produits. Problème : les données ont été saisies par plusieurs agences, sans règles communes. **Avant toute visualisation, vous devez livrer une table de ventes fiable.** Votre responsable vérifiera vos chiffres à l'aide de points de contrôle.

4. Déroulé du TP

Phase 0 – Activation (10 min)

Le formateur projette quelques lignes brutes de la feuille **Ventes_T1**.

Question de réflexion

Si l'on calcule la somme du chiffre d'affaires avec ces données telles quelles, quels risques prend-on ? Notez vos idées ; vous les comparerez au diagnostic de la phase 2.

Phase 1 – Se connecter aux sources (30 min)

1. Ouvrez Power BI Desktop → **Accueil > Obtenir les données > Classeur Excel** → sélectionnez **Ventes_TechMaroc_2025.xlsx**.
2. Dans le navigateur, cochez **Ventes_T1**, **Ventes_T2** et **Objectifs**, puis cliquez sur **Transformer les données** (et non sur « Charger »).
3. **Obtenir les données > Texte/CSV → Produits.csv**. Vérifiez l'origine du fichier (**65001 : Unicode UTF-8**) et le délimiteur (**point-virgule**), puis **Transformer les données**.
4. Renommez les requêtes : **Ventes_T1**, **Ventes_T2**, **Objectifs**, **Produits**.

Question de réflexion

Pourquoi choisir « Transformer les données » plutôt que « Charger » à l'étape 2 ?

Point de contrôle

4 requêtes sont visibles dans le volet de gauche, et les accents des colonnes « Désignation » et « Catégorie » s'affichent correctement.

Phase 2 – Diagnostiquer avant d'agir (20 min)

1. Onglet **Affichage** → activez **Qualité de la colonne**, **Distribution de la colonne** et **Profil de la colonne**.
2. En bas à gauche de l'éditeur, passez le profilage sur **l'ensemble du jeu de données** (par défaut, il ne porte que sur les 1 000 premières lignes).
3. Complétez le tableau de diagnostic de l'**annexe A** pour la requête **Ventes_T1** : visez au moins 8 anomalies.

Mise en commun : chacun cite une anomalie qu'il pense être le seul à avoir trouvée.

Phase 3 – Nettoyer la requête Ventes_T1 (90 min)

Méthode
À chaque étape, observez le volet **Étapes appliquées**, renommez les étapes importantes (clic droit > Renommer) et notez dans le journal de nettoyage (annexe B) la transformation réalisée et sa raison.

A. Structure de la table

1. Supprimez les étapes automatiques « En-têtes promus » et « Type modifié » : Power Query a pris le titre du rapport pour un en-tête.
2. **Accueil > Réduire les lignes > Supprimer les lignes > Supprimer les lignes du haut** → 3 lignes.
3. **Utiliser la première ligne pour les en-têtes**.
4. **Supprimer les lignes > Supprimer les lignes vides**.
5. Filtrez la colonne **N° Commande** pour exclure la ligne **TOTAL**.

Question de réflexion
Quelle différence y a-t-il entre filtrer la ligne TOTAL et utiliser « Supprimer les lignes du bas » ? Laquelle des deux méthodes résistera le mieux à un futur fichier plus long ?

B. Colonne Vendeur

6. Sélectionnez **Vendeur** → **Transformer > Remplissage > Vers le bas** (le vendeur n'est saisi qu'une fois par bloc).

C. Doublons

7. Sélectionnez **toutes** les colonnes (Ctrl + A) → **Supprimer les lignes > Supprimer les doublons**.

Question de réflexion
Pourquoi cette étape doit-elle venir **après** le remplissage vers le bas ?

D. Dates

8. La colonne **Date** mélange plusieurs formats. Clic droit > **Modifier le type > Utilisation des paramètres régionaux** → type **Date**, paramètres **Français (Maroc)**. Vérifiez qu'il n'y a aucune erreur dans « Qualité de la colonne ».

E. Client

9. **Fractionner la colonne > Par délimiteur** « - », à l'occurrence la plus à gauche → renommez en **Code Client** et **Nom Client**.
10. Sur les deux colonnes : **Transformer > Format > Supprimer les espaces** ; puis sur **Nom Client** : **Mettre en majuscule chaque mot**.

F. Ville

11. **Supprimer les espaces**, puis **Mettre en majuscule chaque mot**.
12. **Remplacer les valeurs** : Casa → Casablanca, Fes → Fès, Marrakesh → Marrakech, Tangier → Tanger.

Défi
Après le remplacement, ouvrez le filtre de la colonne **Ville** et observez attentivement la liste. Que constatez-vous ? Explorez les **Options avancées** de la boîte « Remplacer les valeurs » pour corriger le problème.

Point de contrôle
Le filtre de la colonne Ville affiche exactement **6 villes**.

G. Code Produit

13. **Supprimer les espaces**, puis **MAJUSCULES**.

H. Quantité

14. Changez le type en **Nombre entier**. Des erreurs apparaissent : identifiez-en la cause, puis **Remplacer les erreurs** par *null*.
15. Filtrez pour exclure les valeurs *null*. Règle métier : une commande sans quantité ne peut pas être valorisée ; elle sera signalée au service commercial.

I. Prix Unitaire

16. La colonne mélange des nombres et des textes comme « 7 490,00 MAD ». Changez le type en **Texte** → **Remplacer** « MAD » (précédé d'un espace) par rien → **Remplacer** l'espace par rien.
17. **Modifier le type > Utilisation des paramètres régionaux → Nombre décimal**, Français (Maroc).

J. Remise – première approche du langage M

18. La remise est tantôt vide, tantôt 0,05, tantôt « 5% ». **Ajouter une colonne > Colonne personnalisée**, nommée **Taux Remise** :

```
if [Remise] = null then 0
else if Value.Is([Remise], type text)
     then Number.From(Text.Remove([Remise], "%")) / 100
else [Remise]
```

19. Supprimez l'ancienne colonne **Remise** et typez **Taux Remise** en **Pourcentage**.

K. Montant

20. **Ajouter une colonne > Colonne personnalisée** nommée **Montant HT**, puis typez-la en **Nombre décimal fixe** :

```
[Quantité] * [Prix Unitaire] * (1 - [Taux Remise])
```

Phase 4 – Industrialiser et combiner (40 min)

1. **En autonomie** : appliquez le même nettoyage à **Ventes_T2**, sans les consignes, en vous servant uniquement de votre journal de nettoyage.
2. **Accueil > Ajouter des requêtes comme nouvelle requête** : Ventes_T1 + Ventes_T2 → nommez le résultat **Ventes_S1**.
3. Nettoyez **Produits** : catégorie en **Mettre en majuscule chaque mot**, prix catalogue en nombre décimal (Français).
4. **Fusionner des requêtes** : Ventes_S1 avec Produits sur **Code Produit** (jointure externe gauche) → développez uniquement **Désignation** et **Catégorie**.
5. Vérifiez qu'aucune ligne n'a de Désignation vide. Si c'est le cas, certains codes produits sont mal nettoyés.
6. Clic droit sur Ventes_T1 et Ventes_T2 → décochez **Activer le chargement** : seules les tables finales doivent être chargées.

Défi
Dans Ventes_T2, la colonne des quantités ne porte pas le même nom que dans Ventes_T1. Que se passe-t-il si vous ajoutez les deux tables sans harmoniser les noms ? Comment l'éviter ?

Phase 5 – Défi autonome : la table Objectifs (20 min)

La feuille **Objectifs** présente un mois par colonne : ce format est inexploitable pour un graphique. Transformez-la en une table à trois colonnes : **Ville**, **Mois** et **Objectif (MAD)**. Indice : cherchez dans l'onglet **Transformer** la commande qui « dé-croise » des colonnes.

Bonus : ajoutez une colonne contenant le numéro du mois (1 à 6).

Phase 6 – Charger, vérifier et débriefer (20 min)

1. **Fermer et appliquer**.
2. En vue Rapport, créez deux cartes et un histogramme rapides pour relever vos valeurs de contrôle (section 5).
3. Débriefing en groupe : quelle anomalie était la plus difficile à détecter ? Quelle étape changeriez-vous d'ordre ? Que se passe-t-il si l'ERP envoie un nouveau fichier en juillet ?

5. Mes points de contrôle

Relevez vos valeurs au fil du TP. Le formateur les validera. Un écart vous aide à localiser une erreur de nettoyage.

Contrôle	Ma valeur	Validé (formateur)
Nombre de lignes de Ventes_T1 après nettoyage de la structure (avant doublons)		
Nombre de lignes de Ventes_T1 après suppression des doublons		
Nombre de lignes de Ventes_S1 (T1 + T2) après suppression des quantités manquantes		
Nombre de villes / produits / clients distincts		
Montant HT total du semestre (MAD)		
Ville réalisant le plus fort montant HT, et ce montant		
Nombre de lignes de la table Objectifs transformée		

6. Grille d'auto-évaluation

Cochez votre niveau, puis faites valider par le formateur. A = acquis, EC = en cours, NA = non acquis.

Critère	Indicateur observable	A	EC	NA
Connexion aux sources	4 requêtes ; encodage et délimiteur corrects	☐	☐	☐
Diagnostic de la qualité	Au moins 8 anomalies identifiées (annexe A)	☐	☐	☐
Exactitude des types	Aucune erreur dans « Qualité de la colonne »	☐	☐	☐
Cohérence des valeurs	6 villes, 15 produits, aucun doublon	☐	☐	☐
Combinaison des tables	Ajout et fusion fonctionnels, sans colonne parasite	☐	☐	☐
Fiabilité du résultat	Points de contrôle validés par le formateur	☐	☐	☐
Traçabilité	Étapes renommées ; journal de nettoyage complet	☐	☐	☐
Bonnes pratiques	Requêtes intermédiaires non chargées	☐	☐	☐

Annexe A – Tableau de diagnostic (Ventes_T1)

Colonne	Anomalie observée	Transformation envisagée

Annexe B – Journal de nettoyage

Notez chaque transformation dans l'ordre où vous l'appliquez. Ce journal vous servira de guide pour nettoyer Ventes_T2 en autonomie.

N°	Nom de l'étape	Transformation (menu / commande)	Pourquoi ?